

LAPORAN TUGAS BESAR

Pencatatan dan Manajemen Subskripsi

“Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi”



KELOMPOK 5:

Purnama Hidayat - 103042500048

PROGRAM STUDI S1 PJJ INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Daftar Isi

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Deskripsi Aplikasi (stok bahan makanan).....	4
1.2 Landasan Teori.....	4
1.2.1 Bahasa Pemrograman Go (Golang).....	4
1.2.2 Command Line Interface (CLI).....	4
1.2.3 Pemrograman terstruktur dengan fungsi dan desain modular.....	4
1.2.4 Struktur Data Array of Records (Struct).....	5
BAB II.....	6
STRUKTUR DATA UTAMA.....	6
2.1 Batasan Kapasitas Array (Konstanta).....	6
2.2 Definisi Struct (Tipe Data Bentuk).....	7
2.2.1 Detail Layanan (DetailLayanan).....	7
2.2.2 Lembar Utama Layanan	7
2.2.3 Kotak Hitung Statistik (Statistik).....	7
2.3 Deklarasi Variabel Global.....	8
BAB III.....	9
PERANCANGAN MODULAR DAN SPESIFIKASI.....	9
3.1 Diagram Struktur (<i>Structure Chart</i>).....	9
3.2 Diagram Alir (flowchart).....	10
3.3 Alur Utama dan Navigasi (main.go & menu.go).....	10
3.4 Fitur Manajemen Data (crud.go).....	10
3.5 Sistem Pencarian Data (search.go).....	11
3.6 Fitur Pengurutan Data (sort.go).....	11
3.7 Laporan Statistik dan Rekomendasi (report.go).....	12
BAB IV.....	13
ANALISIS ALGORITMA (SORTING & SEARCHING).....	13
4.1 Algoritma Pengurutan (Sorting).....	13
4.2 Algoritma Pencarian (Searching).....	13
4.3 Pembagian Tugas Kelompok.....	14
4.4 Panduan Penggunaan Aplikasi (Cara Menjalankan Program).....	14
BAB V.....	19
PENUTUP.....	19
5.1 Kesimpulan.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kapasitas Array	6
Gambar 2.2 Detail Layanan	7
Gambar 2.3 Lembar utama bahan makanan	7
Gambar 2.4 Hitung Statistik	7
Gambar 2.5 Variabel Global	8
Gambar 3.1 Diagram Struktur (Structure Chart)	9
Gambar 3.2 Diagram Alir (flowchart)	10
Gambar 4.1 Kode Running Program	14
Gambar 4.2 Menginput data bahan makanan	14
Gambar 4.3 Menampilkan daftar makanan	15
Gambar 4.4 Sequential search mencari data nya satu per satu	15
Gambar 4.5 Binary search daatanya harus diurutkan dulu	15
Gambar 4.6 Mengurutkan data berdasarkan tanggal expired	17
Gambar 4.7 Mengurutkan data berdasarkan jumlah stok paling sedikit	17
Gambar 4.8 Mengecek data bahan makanan berdasarkan tanggal expired (mau basi)	17
Gambar 4.9 Laporan stok bahan makanan yang sudah digunakan	18
Gambar 4.10 Laporan stok bahan makanan yang sudah digunakan	18

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Tugas Kelompok	14
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi (manajemen subskripsi digital dan keuangan)

Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi merupakan perangkat lunak berbasis Command Line Interface (CLI) yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan memantau berbagai layanan berlangganan digital secara terorganisir, seperti Netflix, Spotify, Disney+, YouTube Premium, dan layanan digital lainnya. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) dengan menerapkan prinsip Pemrograman Terstruktur dan Desain Modular agar kode program lebih mudah dipahami, dipelihara, serta dikembangkan di masa mendatang.

Melalui pendekatan modular, fungsionalitas aplikasi dibagi ke dalam beberapa subprogram (fungsi dan prosedur) yang spesifik dan terpisah, seperti modul manajemen data (`crud.go`), modul menu interaktif (`menu.go`), modul pencarian data (`search.go`), modul pengurutan data (`sort.go`), serta modul laporan dan pengingat (`report.go`). Seluruh data layanan langganan disimpan di dalam memori utama menggunakan struktur data dasar berupa Array of Records (Struct) sehingga dapat diakses dan dikelola secara efisien selama program dijalankan.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data layanan langganan yang mencakup informasi nama layanan, kategori layanan, metode pembayaran, biaya langganan, tanggal jatuh tempo pembayaran, serta status langganan (aktif atau tidak aktif). Selain itu, aplikasi juga menerapkan algoritma Sequential Search dan Binary Search untuk mencari layanan berdasarkan nama secara cepat dan efisien. Untuk membantu pengelolaan keuangan pribadi, aplikasi menyediakan fitur Selection Sort untuk mengurutkan layanan berdasarkan biaya langganan, Insertion Sort untuk mengurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo, laporan total pengeluaran bulanan, pengingat pembayaran yang mendekati jatuh tempo, serta rekomendasi layanan yang dapat dipertimbangkan untuk dihentikan guna menghemat pengeluaran pengguna.

1.2 Landasan Teori

Berikut adalah beberapa teori dasar pemrograman dan konsep teknologi yang diimplementasikan sebagai acuan utama dalam membangun Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi:

1.2.1 Bahasa Pemrograman Go (Golang)

Pemrograman Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Go adalah bahasa pemrograman yang multi-paradigma, yang berarti dapat digunakan untuk berbagai gaya pemrograman, termasuk pemrograman prosedural, pemrograman berorientasi objek, dan pemrograman fungsional.

1.2.2 Command Line Interface (CLI)

CLI adalah singkatan dari pengertian Command Line Interface yang di mana di definisikan tipe antarmuka dimana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui text-terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris

1.2.3 Pemrograman terstruktur dengan fungsi dan desain modular

Pemrograman terstruktur untuk membuat kode-kode perprogram supaya mudah dimengerti, dites dan dimodifikasi dan prinsip utamanya jika suatu proses telah sampai pada titik tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh kembali ke baris sebelumnya dan desain modular itu pendekatan yang membagi suatu produk secara keseluruhan menjadi bagian-bagian yang dapat dipisahkan

1.2.4 Struktur Data Array of Records (Struct)

Struktur adalah koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama, dengan sifat setiap variabel dapat memiliki tipe yang berlainan dan array sebagai suatu himpunan elemen, teratur dan homogen. Pemesanan alokasi memory sementara pada komputer

BAB II

STRUKTUR DATA UTAMA

Aplikasi ini menggunakan konsep **Array of Records (Struct)** untuk menyimpan dan mengelola data layanan langganan digital di dalam memori (RAM). Setiap elemen array berisi informasi seperti ID, nama layanan, kategori, metode pembayaran, biaya langganan, tanggal jatuh tempo, dan status langganan.

Berdasarkan berkas **data.go**, berikut merupakan penjelasan mengenai batasan kapasitas array dan struktur data yang digunakan dalam aplikasi.

2.1 Batasan Kapasitas Array (Konstanta)

Sebelum menyiapkan tempat penyimpanan data, program menentukan batas-batas ukurannya terlebih dahulu melalui konstanta berikut:

```
const MAX = 100
const MAX_KATEGORI = 10
```

Gambar 2.1 Kapasitas Array

- MAX = 100

ini artinya untuk membatasi jumlah maksimal riwayat *data* yang bisa ditampung di dalam aplikasi, yaitu sebanyak 100 data

- MAX_JENIS = 10

ini jumlah kategori layanan yang sudah tersedia dan dianggap sah oleh sistem yaitu:

1. *"Hiburan Video & Film (Streaming Video)"*,
2. *"Streaming Musik & Audio"*,
3. *"Produktivitas & Aplikasi Kerja (SaaS)"*,
4. *"Game & Hiburan Interaktif"*,
5. *"E-Book, Audiobooks & Literasi (Buku Digital)"*,
6. *"Pembelajaran & Pengembangan Diri (E-Learning)"*,
7. *"Berita & Jurnalisme Digital (Premium News)"*,
8. *"Kreator Konten & Komunitas Fans (Fan-Funding)"*,
9. *"Aplikasi Kesehatan & Kebugaran (Health & Wellness)"*,
10. *"Lainnya"*,

2.2 Definisi Struct (Tipe Data Bentukan)

Struct digunakan untuk menggabungkan beberapa data atau informasi yang berbeda menjadi satu paket data yang utuh.

2.2.1 Detail Layanan (DetailLayanan)

Struktur ini berfungsi untuk mencatat rincian berupa detail yang berisi beberapa kategori metode bayar, biaya layanan, dan jatuh tempo:

```
type DetailLayanan struct {  
    KategoriLayanan string  
    MetodeBayar      string  
    BiayaLayanan      int  
    JatuhTempo        int  
}
```

Gambar 2.2 Detail Layanan

2.2.2 Lembar Utama Layanan

Ini adalah struktur data utama untuk mencatat layanan apa saja yang sudah ditambahkan dan disimpan. Di dalamnya dimasukkan data dari detail layanan agar kategori, metode bayar, biaya layanan, dan jatuh tempo yang telah digunakan langsung tersimpan dalam satu paket.

```
type LayananLangganan struct {  
    ID      int  
    Nama    string  
    Detail DetailLayanan  
    Status  bool // true = Aktif, false = Tidak Aktif  
}
```

Gambar 2.3 Lembar utama bahan makanan

2.2.3 Kotak Hitung Statistik (Statistik)

Struktur hitung ini yang digunakan untuk mengelompokkan dan menyimpan angka hasil hitungan laporan (seperti total stok, total digunakan, dan jumlah bahan rata rata) agar rapi sebelum dicetak ke layar:

```
type Statistik struct {  
    TotalPengeluaran int  
    TotalLayanan      int  
}
```

Gambar 2.4 Hitung Statistik

2.3 Deklarasi Variabel Global

Struktur ini digunakan untuk menyiapkan tempat penyimpanan data utama yang bisa langsung diakses dan digunakan oleh semua fitur aplikasi (seperti fitur tambah, cari, urutkan, dan laporan):

```
var kategoridatalayanan = [MAX_KATEGORI]string{
    "Hiburan Video & Film (Streaming Video)",
    "Streaming Musik & Audio",
    "Produktivitas & Aplikasi Kerja (SaaS)",
    "Game & Hiburan Interaktif",
    "E-Book, Audiobooks & Literasi (Buku Digital)",
    "Pembelajaran & Pengembangan Diri (E-Learning)",
    "Berita & Jurnalisme Digital (Premium News)",
    "Kreator Konten & Komunitas Fans (Fan-Funding)",
    "Aplikasi Kesehatan & Kebugaran (Health & Wellness)",
    "Lainnya",
}

// ARRAY DATA
var datalayanan [MAX]LayananLangganan

// JUMLAH DATA
var jumlahData int

// VARIABEL STATISTIK
var statistik Statistik
```

Gambar 2.5 Variabel Global

- datalayanan (Laci Penyimpanan Utama)

Sebuah laci besar (array) yang menyediakan 100 slot kosong. Laci ini yang bertugas menyimpan semua data bahan makanan yang telah ditambahkan.

- jumlahData (Penghitung)

Angka penanda untuk mencatat **sudah berapa slot laci yang terisi**. Fungsinya adalah memberi tahu program kapan harus berhenti membaca laci, supaya program tidak bingung membaca slot laci kosong yang belum digunakan.

- kategoridatalayanan (Daftar Pilihan Kategori)

Catatan kecil yang berisi kategori berupa jenis kategori layanan ("*Hiburan Video & Film (Streaming Video)*", "*Streaming Musik & Audio*", "*Produktivitas & Aplikasi Kerja (SaaS)*", "*Game & Hiburan Interaktif*", "*E-Book, Audiobooks & Literasi (Buku Digital)*", "*Pembelajaran & Pengembangan Diri (E-Learning)*", "*Berita & Jurnalisme Digital (Premium News)*", "*Kreator Konten & Komunitas Fans (Fan-Funding)*", "*Aplikasi Kesehatan & Kebugaran (Health & Wellness)*", "*Lainnya*",) untuk mempermudah pilihan saat input data baru.

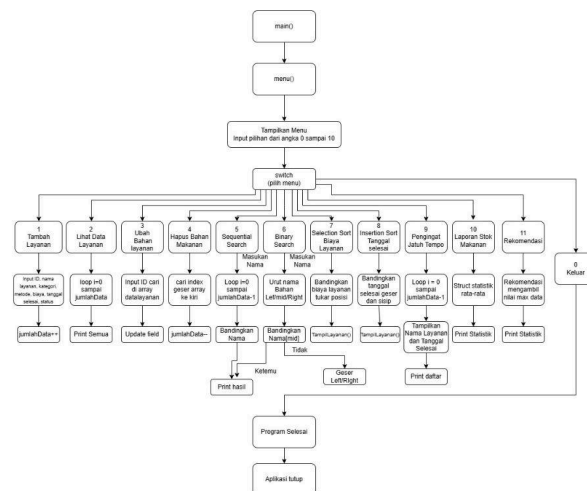
BAB III

PERANCANGAN MODULAR DAN SPESIFIKASI

Aplikasi ini dibuat dengan menerapkan konsep desain modular. Artinya, setiap fitur atau fungsi kerja program dipisah-pindah ke dalam subprogram (fungsi dan prosedur) tersendiri agar kode programnya lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki jika ada *bug*.

Untuk melihat bagaimana hubungan hierarki dan interaksi antar subprogram di dalam aplikasi ini, berikut adalah **Diagram Struktur (*Structure Chart*)** dan **Diagram Alir (*flowchart*)** dari sistem:

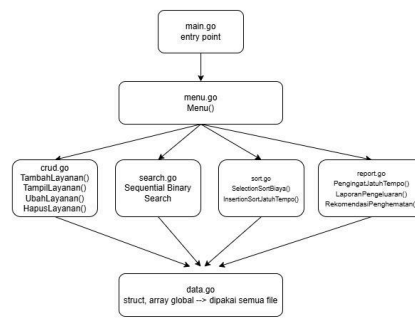
3.1 Diagram Struktur (*Structure Chart*)



Gambar 3.1 Diagram Struktur (*Structure Chart*)

Berdasarkan diagram struktur di atas, kendali utama aplikasi dikelola secara terpusat oleh fungsi `main()` dan prosedur `tampil.menu()`. melalui menu utama berbasis percabangan (`switch`) ini, alur sistem bercabang menjadi 12 pilihan subprogram independen yang merepresentasikan setiap fitur aplikasi. Struktur modular ini memastikan bahwa setiap fungsi, seperti pengelolaan data dasar (*CRUD*), penyaringan (*Searching*), penataan (*Sorting*), hingga kalkulasi analitik (*Report*) dapat berdiri sendiri dan hanya saling berinteraksi melalui parameter atau variabel global yang sudah ditentukan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya *error* atau *bug* sistem

3.2 Diagram Alir (flowchart)



Gambar 3.2 Diagram Alir (flowchart)

Diagram diatas berbeda dengan diagram struktur yang memperlihatkan peta organisasi kode GO, diagram alir ini menggambarkan bahwa logika jalannya program mengikuti berdasarkan urutan waktu dari aplikasi dinyalakan (start) dan ditutup (end)

3.3 Alur Utama dan Navigasi (main.go & menu.go)

- Func main()

Ini merupakan fungsi utama (entry point) yang dimana gerbang utama saat aplikasi dijalankan dan tugas utamanya hanya satu yaitu (TampilMenu)

- Func Menu()

Ini adalah prosedur yang berfungsi untuk menampilkan 12 pilihan menu utama ke layar dan juga prosedur ini membaca pilihan angka yang digunakan oleh user lalu mengarahkan program ke fitur yang sesuai menggunakan logika switch-case.

3.4 Fitur Manajemen Data (crud.go)

Modul ini bertanggung jawab atas pengelolaan data dasar (CRUD) inventaris bahan makanan.

- Func TambahLayanan()

ini merupakan prosedur yang digunakan untuk memasukkan data latihan baru dan akan memastikan dahulu apakah kapasitas penyimpanan masih cukup ($\text{jumlahData} < \text{MAX}$). Jika aman, program akan meminta pengguna mengisi data sesi latihan, menyimpannya ke dalam array, lalu menambah catatan jumlahData sebesar 1

- Func TampilLayanan()

Membaca dan menampilkan seluruh daftar bahan makanan yang tersimpan di dalam array ke layar dalam bentuk tabel terstruktur.

- Func UbahLayanan()

Mencari ID bahan yang ingin diganti, lalu meminta pengguna menginput ulang data baru untuk menimpa data lama pada indeks tersebut

- Func HapusLayanan()

Menghapus data bahan berdasarkan ID, menggeser data di sebelah kanannya ke kiri untuk menutup celah kosong, lalu mengurangi nilai jumlahData sebesar 1.

3.5 Sistem Pencarian Data (search.go)

Modul yang dirancang khusus untuk mempermudah pengguna dalam menyaring atau mencari data bahan makanan tertentu.

- Func sortNama()

Mengurutkan nama bahan secara alfabetis (A-Z) di latar belakang sebagai syarat wajib sebelum program menjalankan pencarian biner (Binary Search)

- Func SequentialSearchNama()

Mencari data berdasarkan nama bahan makanan dengan menyisir isi array satu per satu dari awal sampai akhir untuk menampilkan data yang cocok

- Func BinarySearchNama()

Mencari data spesifik berdasarkan nama menggunakan metode bagi dua ruang pencarian secara berulang setelah data terurut, sehingga proses pencarian jauh lebih cepat.

3.6 Fitur Pengurutan Data (sort.go)

Modul ini bertugas menyusun ulang tampilan data bahan makanan agar pengguna bisa memantau stok dan kedaluwarsa dengan lebih teratur.

- Func SelectionSortExpired()

Mengurutkan seluruh data bahan makanan berdasarkan tanggal kedaluwarsa terdekat (ascending) menggunakan metode Selection Sort dengan mencari nilai terkecil lalu menukarnya ke posisi depan.

- Func InsertionSortStok()

Mengurutkan data bahan makanan berdasarkan jumlah stok terkecil ke terbesar menggunakan metode Insertion Sort dengan cara menyisipkan data ke posisi indeks yang tepat satu demi satu.

3.7 Laporan Statistik dan Rekomendasi (report.go)

Modul ini berfungsi mengolah kumpulan data mentah menjadi informasi laporan yang berguna bagi pengguna.

- Func PeringatanExpired()

Menyaring dan menampilkan daftar bahan makanan yang tanggal kedaluwarsanya sudah dekat dengan tanggal hari ini agar dapat segera digunakan.

- Func TampilLaporan()

Menghitung dan menampilkan total statistik berupa total jenis bahan yang terdaftar, akumulasi jumlah stok tersedia, serta akumulasi jumlah stok yang sudah digunakan

BAB IV

ANALISIS ALGORITMA (SORTING & SEARCHING)

Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap algoritma pengurutan (*sorting*) dan pencarian (*searching*) yang diterapkan untuk mengolah data inventaris bahan makanan di dalam aplikasi.

4.1 Algoritma Pengurutan (Sorting)

- **Selection Sort (Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa)**

Algoritma ini dipakai di fungsi `SelectionSortExpired` buat mengurutkan data dari tanggal paling dekat ke yang paling lama (ascending). Logika kerjanya adalah dengan mencari data dengan nilai minimum (tanggal paling kecil) di dalam array yang belum terurut. Setelah ketemu, program melakukan pertukaran (swapping) posisi data tersebut ke urutan paling depan. Proses cari-dan-tukar ini diulang terus lewat perulangan (looping) sampai semua tanggal kedaluwarsa tersusun rapi secara sekuensial.

- **Insertion Sort (Berdasarkan Jumlah Stok)**

Algoritma ini digunakan pada fungsi `InsertionSortStok` untuk menyusun data bahan makanan dari jumlah stok paling sedikit ke paling banyak (ascending). Logika kerjanya adalah dengan mengambil satu data secara berurutan (dimulai dari data kedua) sebagai key, lalu membandingkan nilai stoknya dengan data di sebelah kiri yang sudah rapi. Jika data key lebih kecil, data di sebelah kirinya akan digeser (shifting) ke kanan untuk membuka celah, lalu data key tersebut disisipkan (insertion) ke dalam indeks yang tepat.

4.2 Algoritma Pencarian (Searching)

- **Sequential Search (Berdasarkan Nama Layanan)**

Algoritma ini diterapkan pada fungsi `SequentialSearchNama` untuk menyaring data bahan makanan yang dicari oleh pengguna. Logika kerjanya adalah dengan menyisir (traversal) dan memeriksa isi laci array satu per satu secara linear mulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir (`jumlahData-1`). Program akan membandingkan nama yang dicari dengan nama yang ada di daftar. Kelebihannya, tidak ada syarat awal (pre-condition) data harus rapi, sehingga program bisa langsung menemukan nama bahan meskipun kondisi array masih acak

- **Binary Search (Berdasarkan Nama Layanan)**

Algoritma ini diterapkan pada fungsi BLogika kerjanya adalah dengan menerapkan strategi bagi dua ruang pencarian (divide and conquer). Syarat mutlaknya (pre-condition), data harus sudah diurutkan dari A-Z lewat fungsi sortNama(). Program akan langsung memeriksa elemen yang berada di tengah (mid-point) array. Jika belum cocok, program otomatis membuang setengah area data yang salah dan mempersempit fokus pencarian di setengah area sisanya secara berulang sampai data ditemukan. inarySearchNama untuk mempercepat proses pencarian data bahan makanan secara instan.

4.3 Pembagian Tugas Kelompok

Untuk menyelesaikan pengembangan aplikasi Manajemen *stok bahan makanan* ini, pembagian tugas kedua anggota kelompok diatur secara terstruktur dan modular berdasarkan berkas kode program yang dikembangkan:

No	Nama - NIM	Kode (.go)	Jobdesk
2.	Purnama Hidayat - 103042500048	data.go main.go menu.go crud.go search.go, sort.go, report.go	Merancang struct, array global, menu utama, serta fitur tambah, tampil, ubah, dan hapus data. Menyusun laporan. Mengimplementasi ka n algoritma searching (Sequential & Binary), sorting (Selection & Insertion), serta fitur laporan statistik dan peringatan kadaluwarsa. serta . Melakukan debugging.

Tabel 4.1 Pembagian Tugas Kelompok

4.4 Panduan Penggunaan Aplikasi (Cara Menjalankan Program)

- Tahap Eksekusi Berkas Kode (Running Program):

```
==== APLIKASI MANAJEMEN SUBSKRIPSI DIGITAL ====
1. Tambah Layanan
2. Lihat Data Layanan
3. Ubah Data Layanan
4. Hapus Data Layanan
5. Cari Layanan (Sequential Search)
6. Cari Layanan (Binary Search)
7. Urutkan Berdasarkan Biaya (Selection Sort)
8. Urutkan Berdasarkan Jatuh Tempo (Insertion Sort)
9. Peringat Jatuh Tempo
10. Laporan Total Pengeluaran
11. Rekomendasi Penghematan
0. Keluar
Pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Kode Running Program

- Tahap Penginputan dan Pemrosesan Data
-Menginput data layanan baru pada menu 1 (ID1Netflix, ID2Melolo)

```
=== Tambah Layanan Baru ===
ID: 1
Nama Layanan: Netflix
Kategori yang tersedia:
1. Hiburan Video & Film (Streaming Video)
2. Streaming Musik & Audio
3. Produktivitas & Aplikasi Kerja (SaaS)
4. Game & Hiburan Interaktif
5. E-Book, Audiobooks & Literasi (Buku Digital)
6. Pembelajaran & Pengembangan Diri (E-Learning)
7. Berita & Jurnalisme Digital (Premium News)
8. Kreator Konten & Komunitas Fans (Fan-Funding)
9. Aplikasi Kesehatan & Kebugaran (Health & Wellness)
10. Lainnya
Pilih Kategori (1-10): 1
Metode Pembayaran: OVO
Biaya Langganan: 190000
Jatuh Tempo (YYYYMMDD): 20260701
Status (1=Aktif, 0=Tidak Aktif): 1
Layanan berhasil ditambahkan!
```

```
=== Tambah Layanan Baru ===
ID: 2
Nama Layanan: Melolo
Kategori yang tersedia:
1. Hiburan Video & Film (Streaming Video)
2. Streaming Musik & Audio
3. Produktivitas & Aplikasi Kerja (SaaS)
4. Game & Hiburan Interaktif
5. E-Book, Audiobooks & Literasi (Buku Digital)
6. Pembelajaran & Pengembangan Diri (E-Learning)
7. Berita & Jurnalisme Digital (Premium News)
8. Kreator Konten & Komunitas Fans (Fan-Funding)
9. Aplikasi Kesehatan & Kebugaran (Health & Wellness)
10. Lainnya
Pilih Kategori (1-10): 1
Metode Pembayaran: ShopeePay
Biaya Langganan: 90000
Jatuh Tempo (YYYYMMDD): 20260703
Status (1=Aktif, 0=Tidak Aktif): 1
Layanan berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.2 Menginput data bahan makanan

- Menampilkan daftar layanan yang sudah kita tambahkan sebelumnya

```
=== Data Layanan Langganan ===
-----
ID           : 1
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : OVO
Biaya        : 190000
Jatuh Tempo  : 20260701
Status       : Aktif
-----
ID           : 2
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : ShopeePay
Biaya        : 90000
Jatuh Tempo  : 20260703
Status       : Aktif
-----
```

Gambar 4.3 Menampilkan daftar makanan

- Lalu, menu 5 Sequential search yang dimana kita mencari datanya satu per satu tanpa diurutkan dulu

```
Masukkan Nama Layanan: Netflix

=== DATA DITEMUKAN ===
ID           : 1
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : OVO
Biaya        : 190000
Jatuh Tempo  : 20260701
Status       : Aktif
```

Gambar 4.4 Sequential search mencari data nya satu per satu

Sedangkan, menu 6 Binary search datanya harus diurutkan dulu dari A- Z baru dicari dengan 2 bagian

```
Pilihan: 6
Masukkan Nama Layanan: Melolo

=== DATA DITEMUKAN ===
ID           : 2
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : ShopeePay
Biaya        : 90000
Jatuh Tempo  : 20260703
Status       : Aktif
```

Gambar 4.5 Binary search daatanya harus diurutkan dulu

- Menu 7 untuk mengurutkan data berdasarkan biaya terbesar


```

Pilihan: 7
>>> Data berhasil diurutkan berdasarkan biaya terbesar! <<<

=== DATA BERDASARKAN BIAYA ===
-----
ID           : 1
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : OVO
Biaya        : 190000
Jatuh Tempo  : 20260701
Status       : Aktif
-----
ID           : 2
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : ShopeePay
Biaya        : 90000
Jatuh Tempo  : 20260703
Status       : Aktif
-----

```

Gambar 4.6 Mengurutkan data berdasarkan tanggal expired

- Lalu, menu 8 untuk mengurutkan berdasarkan jatuh tempo terdekat

```

Pilihan: 8
>>> Data berhasil diurutkan berdasarkan jatuh tempo! <<<

=== DATA BERDASARKAN JATUH TEMPO ===
-----
ID           : 1
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : OVO
Biaya        : 190000
Jatuh Tempo  : 20260701
Status       : Aktif
-----
ID           : 2
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Metode Pembayaran : ShopeePay
Biaya        : 90000
Jatuh Tempo  : 20260703
Status       : Aktif
-----

```

Gambar 4.7 Mengurutkan data berdasarkan jatuh tempo

-Menu 9 daftar layanan apa saja serta tanggal jatuh tempo yang paling dekat dengan hari ini

```

Pilihan: 9

===== DAFTAR LAYANAN =====
-----
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Jatuh Tempo  : 20260703
Status       : Aktif
-----
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Jatuh Tempo  : 20260701
Status       : Aktif
-----

===== 3 LAYANAN DENGAN JATUH TEMPO TERDEKAT =====
-----
Nama         : Netflix
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Jatuh Tempo  : 20260701
-----
Nama         : Melolo
Kategori     : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Jatuh Tempo  : 20260703
-----

```

Gambar 4.8 Mengecek data layanan serta tanggal jatuh tempo yang paling dekat

- Menu10 Laporan layanan yang mencakup total layanan aktif dan total pengeluaran

```
Pilihan: 10

===== LAPORAN LANGGANAN =====
Total Layanan Aktif : 2
Total Pengeluaran   : Rp 280000
```

Gambar 4.9 Laporan stok bahan makanan yang sudah digunakan

- Menu11 Rekomendasi Penghematan menampilkan kategori dan biaya yang tertinggi untuk memberikan saran menghentikan langganan karena biaya terlalu tinggi

```
Pilihan: 11

===== REKOMENDASI PENGHEMATAN =====
Nama Layanan : Netflix
Kategori      : Hiburan Video & Film (Streaming Video)
Biaya         : Rp 190000
Saran         : Pertimbangkan untuk menghentikan langganan ini agar pengeluaran bulanan lebih hemat.
```

Gambar 4.9 Rekomendasi Penghematan

- Tahap Menutup Aplikasi (Exit)

```
===== APLIKASI MANAJEMEN STOK BAHAN MAKANAN =====
1. Tambah Bahan Makanan
2. Lihat Data Bahan Makanan
3. Ubah Data Bahan Makanan
4. Hapus Data Bahan Makanan
5. Cari Bahan Berdasarkan Sequential Search
6. Cari Bahan Berdasarkan Binary Search
7. Urutkan Berdasarkan Tanggal Expired
8. Urutkan Berdasarkan Jumlah Stok
9. Peringatan Bahan Mendekati Kedaluwarsa
10. Laporan Stok Bahan Makanan
0. Keluar
Pilihan: 0
Terima kasih
```

Gambar 4.10 Menu exit program yang telah dijalankan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang ditetapkan. Penggunaan **Array of Records** dengan array global berkapasitas statis (**MAX = 100**) dan tipe data **struct** mampu menyimpan data layanan langganan seperti ID, nama layanan, kategori, metode pembayaran, biaya langganan, tanggal jatuh tempo, dan status secara terorganisir di dalam memori (RAM).

Selain itu, penerapan desain program yang modular membuat kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Algoritma **Sequential Search** dan **Binary Search** berhasil diterapkan untuk proses pencarian data layanan, sedangkan **Selection Sort** digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan biaya langganan dan **Insertion Sort** digunakan untuk mengurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Fitur laporan total pengeluaran, pengingat jatuh tempo, serta rekomendasi penghematan juga mendukung pengguna dalam mengelola langganan digital dan keuangan pribadi dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Rosnelly, R., & Yudha, S. W. (2023).
PERANCANGAN APLIKASI OTOMATISASI DETEKSI XSS
BERBASIS CLIDENGAN BAHASA
PEMROGRAMAN GO. Unes Journal of Information System, 8(2), 011-020.

Sopiandi, I. (2019). Fitur-fitur Antarmuka Pengguna Telematika. INFOTECH journal, 5(1), 60-63.

NAUFAL, Z. F. A. Penerapan Konsep Fungsi pada Bahasa Pemrograman C untuk Mewujudkan Pemrograman Terstruktur.

Buana, I. K. S., Setiawan, H., & Putro, P. A. W. (2022). Pemrograman Terstruktur. Syiah Kuala University Press.

Anita Sindar, R. M. S. (2019). Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++ (Vol. 1). CV. AA. RIZKY.